Martins
BTS SIO
Nathan

TP07 - GLPI : La remontée des informations du parc

📑 Sommaire :

TP07 - GLPI : La remontée des informations du parc **1**
📑 Sommaire : 1
1. Introduction : contexte et périmètre **3**
2. Tableau de synthèse des méthodes de collecte **3**
3. Partie A – Préparation du serveur GLPI **4**
A.1 Activer l'inventaire natif 4
A.2 Autoriser la création automatique d'équipements 4
A.3 Disposer du plugin GLPI Inventory (découverte réseau) 5
A.4 URL du serveur et organisation du parc 6
4. Partie B – Postes de travail et serveurs **6**
B.1 Poste Linux (Debian) : serveur GLPI 6
B.2 Poste Windows 7
B.3 Contrôle des informations remontées 8
5. Partie C – Équipements réseau **9**
C.1 Installer le plugin GLPI Inventory 9
C.2 Installer le module SNMP sur l'agent 10
C.3 Créer les identifiants SNMP 11
C.4 Définir la plage IP à découvrir 11
C.5 Créer la tâche de découverte 11
C.6 Inventaire SNMP du switch 12
6. Partie D – Imprimantes et périphériques **13**
7. Partie E – Autres matériels **13**
8. Vérification globale du parc dans GLPI **14**
9. Partie F – Automatisation des remontées **14**
F.1 Mode d'automatisation par famille 14
F.2 Configuration de la périodicité 15
F.3 Justifications des choix 15
10. Conclusion : limites et améliorations **16**

1. Introduction : contexte et périmètre

Le service informatique dispose d'une instance **GLPI** installée sur le serveur **172.30.16.25**. Au départ, cette instance est vide : aucun équipement n'est référencé. L'objectif de ce TP est de mettre en place des mécanismes qui font remonter **automatiquement** les informations du parc vers GLPI, sans aucune ressaisie manuelle, afin d'obtenir une vision unifiée : chaque équipement identifié, avec ses caractéristiques techniques, mis à jour sans intervention.

GLPI ne collecte pas les informations « tout seul ». Il existe deux logiques, et le choix dépend de l'équipement :

- **La logique « push » (poussée)** : un composant installé sur l'équipement, l'**agent GLPI**, collecte les informations locales et les envoie au serveur. Elle convient aux machines disposant d'un système d'exploitation (postes, serveurs, machines virtuelles).
- **La logique « pull » (découverte)** : le serveur, ou une machine relais, interroge l'équipement à distance en **SNMP** depuis le réseau. Elle est indispensable pour les équipements sur lesquels on ne peut pas installer d'agent (switchs, bornes Wi-Fi, imprimantes, NAS, onduleurs).

Le périmètre couvert dans ce compte rendu est le suivant :

Élément	Adresse / nom	Rôle dans le TP
Serveur GLPI (Debian)	172.30.16.25 (nathanglpi)	Centralise l'inventaire, expose la console d'administration et sert aussi de machine qui scanne le réseau
Poste Windows	Poste client (Windows, version 10.0.17763)	Machine sur laquelle l'agent GLPI Windows est installé
Switch réseau	172.30.100.80 (Aruba 2930F-48G-PoE+-4SFP+)	Équipement réseau découvert en SNMP
Imprimante réseau	172.30.100.50	Périphérique découvert en SNMP
Autres matériels	Équipements non reconnus remontés par la découverte	Matériels hors familles précédentes

2. Tableau de synthèse des méthodes de collecte

Chaque famille d'équipements est collectée différemment. Le tableau ci-dessous résume la méthode retenue et sa justification ; chaque ligne est détaillée dans la partie correspondante du compte rendu.

Famille	Méthode de collecte	Automatisation	Justification
Postes de travail et serveurs (Windows, Debian, VM)	Agent GLPI 1.20 installé sur la machine, qui envoie l'inventaire à l'URL http://172.30.16.25/glpi/front/inventory.php	Service en arrière-plan de l'agent (systemd sous Linux, service sous Windows), indépendant de toute session utilisateur	Seul un agent local accède aux informations internes : logiciels installés, processeur, mémoire, disques, utilisateurs. Elles ne sont pas visibles depuis le réseau.

Famille	Méthode de collecte	Automatisation	Justification
Équipements réseau (switchs, routeurs, bornes Wi-Fi)	Découverte réseau (NetDiscovery) puis inventaire SNMP (NetInventory) lancés depuis la VM Debian, avec le plugin GLPI Inventory et le module glpi-agent-task-network	Tâche planifiée dans GLPI Inventory et/ou tâche cron sur le serveur	Un switch ne peut pas exécuter d'agent. La VM Debian, déjà dotée de l'agent, joue le rôle de scanner pour eux.
Imprimantes (réseau et locales)	Imprimantes réseau : SNMP, comme les équipements réseau. Imprimantes locales (USB) : remontées par l'agent du poste hôte	Identique aux équipements réseau (réseau) ou à l'agent du poste (locales)	Une imprimante réseau n'héberge pas d'agent. Une imprimante USB n'est visible que depuis le poste auquel elle est connectée.
Autres matériels (NAS, téléphones IP, onduleurs, etc.)	Découverte réseau : les équipements détectés mais non classés apparaissent dans « Équipements non gérés »	Même tâche de découverte planifiée	Ces matériels n'ont généralement pas d'agent ; la découverte permet au minimum de les référencer.

3. Partie A – Préparation du serveur GLPI

Avant de collecter quoi que ce soit, le serveur doit être prêt à **recevoir** des données d'inventaire, quelle que soit leur source (poste, réseau, imprimante). Trois éléments sont nécessaires : la fonctionnalité d'inventaire native de GLPI, des règles autorisant la création automatique des équipements, et un point d'entrée connu pour les agents.

A.1 Activer l'inventaire natif

L'inventaire natif est le module de GLPI qui sait recevoir les fichiers d'inventaire envoyés par les agents. Tant qu'il n'est pas activé, le serveur refuse les remontées.

1. Ouvrir le menu **Administration > Inventaire**.
2. Dans l'onglet **Configuration**, cocher la case **Activer l'inventaire**.

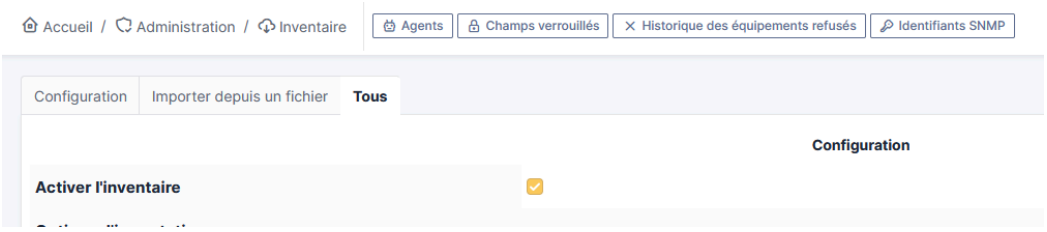


Figure 1 – Activation de l'inventaire dans Administration > Inventaire

A.2 Autoriser la création automatique d'équipements

Quand un agent envoie un inventaire, GLPI applique des **règles d'import et de liaison** pour décider s'il doit créer un nouvel équipement ou mettre à jour un équipement existant (par exemple en comparant l'adresse MAC ou le numéro de port). Il faut donc vérifier que ces règles sont actives, pour que les ordinateurs, imprimantes et matériels réseau encore inconnus soient créés automatiquement.

Chemin : **Administration > Règles > Règles d'import et de liaison des matériels**. La capture montre que les règles par défaut sont actives (pastille verte), notamment la mise à jour globale par adresse MAC et numéro de port, ce qui évite de créer des doublons lors des remontées suivantes.

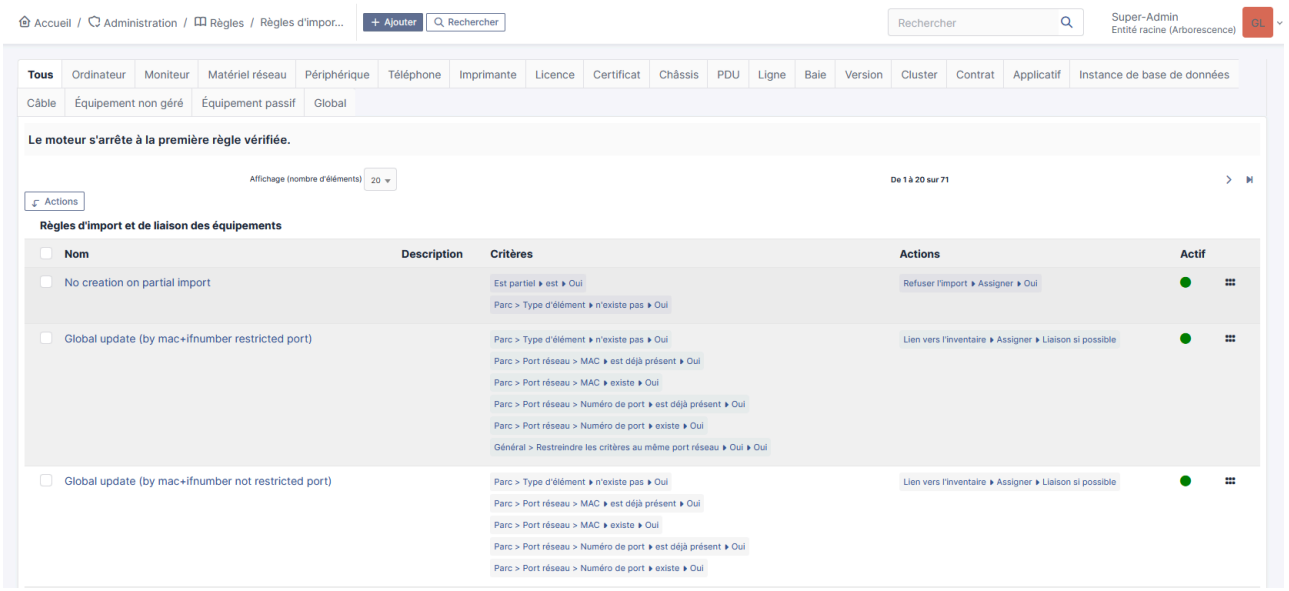


Figure 2 – Règles d'import et de liaison des matériels (actives)

A.3 Disposer du plugin GLPI Inventory (découverte réseau)

L'inventaire natif suffit pour recevoir les données des agents. En revanche, pour que le **serveur** déclenche lui-même une découverte réseau (SNMP, NetDiscovery, NetInventory), il faut le plugin **GLPI Inventory**. Celui-ci est proposé dans la place de marché (**Configuration > Plugins**). Il a été installé dans ce TP depuis l'archive officielle, la procédure est détaillée dans la partie C.

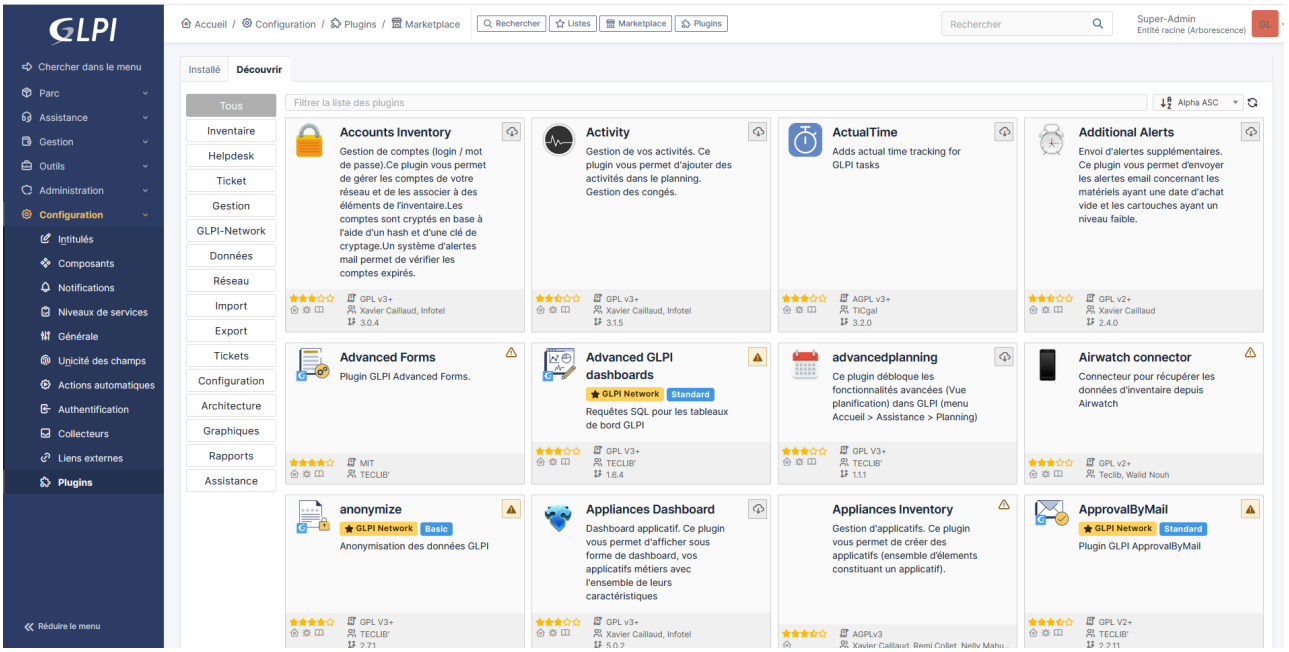


Figure 3 – Place de marché des plugins (Configuration > Plugins)

A.4 URL du serveur et organisation du parc

L'URL à renseigner sur tous les clients est celle du point d'entrée de l'inventaire :

http://172.30.16.25/glpi/front/inventory.php

La joignabilité du serveur depuis les équipements est confirmée par les remontées réussies décrites plus loin (poste Linux, poste Windows, switch, imprimante). Dans ce TP, tous les équipements sont rattachés à l'**entité racine** de GLPI. Pour un parc plus important, il serait pertinent de prévoir une arborescence d'entités, de lieux et de catégories.

4. Partie B – Postes de travail et serveurs

Pour les postes et serveurs, la méthode retenue est l'**agent GLPI** (version 1.20). Il collecte les informations matérielles et logicielles en local et les envoie au serveur. Il s'exécute comme un service, donc sans utilisateur connecté, ce qui respecte la contrainte du cahier des charges.

B.1 Poste Linux (Debian) : serveur GLPI

L'agent est installé sur la VM Debian du serveur. Le paquet est transféré avec WinSCP dans le dossier /home/nat puis installé avec **apt**, qui résout automatiquement les dépendances Perl.

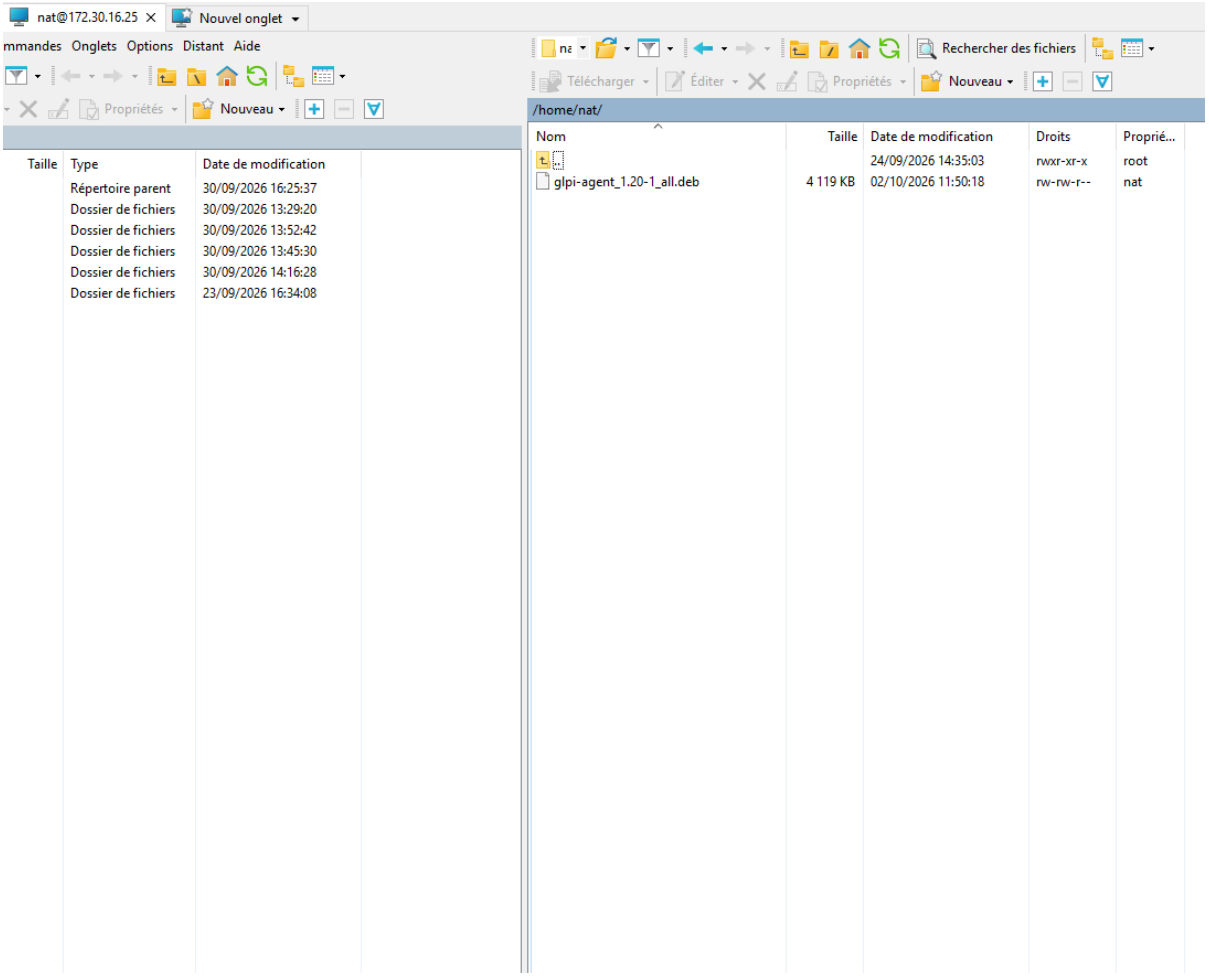


Figure 4 – Transfert du paquet glpi-agent_1.20-1_all.deb dans /home/nat via WinSCP

```
cd /home/nat
sudo apt install ./glpi-agent_1.20-1_all.deb
```

La fin de l'installation confirme la création du service systemd glpi-agent.service et des fichiers de configuration dans /etc/glpi-agent/. L'agent démarre donc automatiquement avec la machine. Le paramètre **server** du fichier /etc/glpi-agent/agent.cfg doit contenir l'URL du serveur GLPI indiquée en A.4.

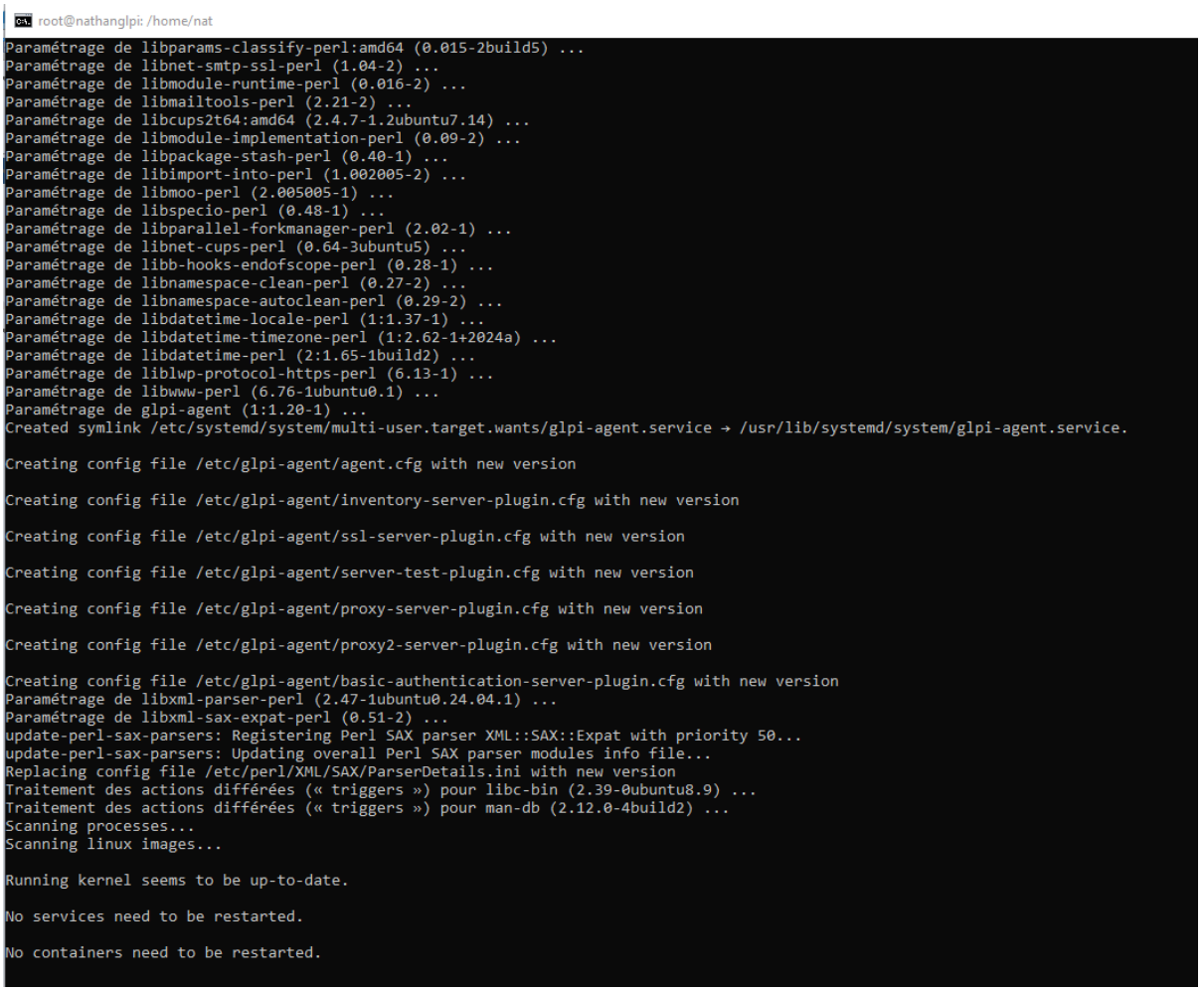


Figure 5 – Installation de l'agent Linux : création du service glpi-agent et des fichiers de configuration

B.2 Poste Windows

Pour Windows, on télécharge l'installeur MSI 64 bits de l'agent (version 1.20). Une archive portable ZIP existe aussi, mais le MSI installe l'agent comme service, ce qui convient pour une remontée automatique.

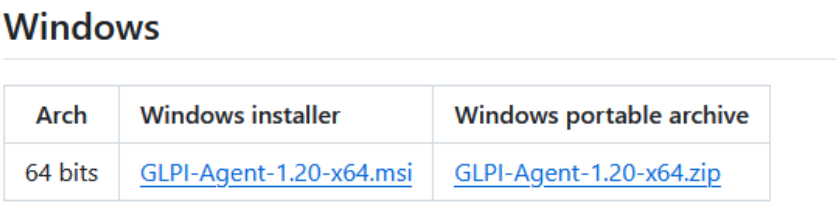


Figure 6 – Téléchargement de l'agent Windows 64 bits (GLPI-Agent-1.20-x64.msi)

Pendant l'installation, l'écran **Choose Targets** demande vers où envoyer l'inventaire. On laisse **Local Target** vide (aucun fichier local n'est demandé) et on renseigne l'URL du serveur dans **Remote Targets** :

http://172.30.16.25/glpi/front/inventory.php

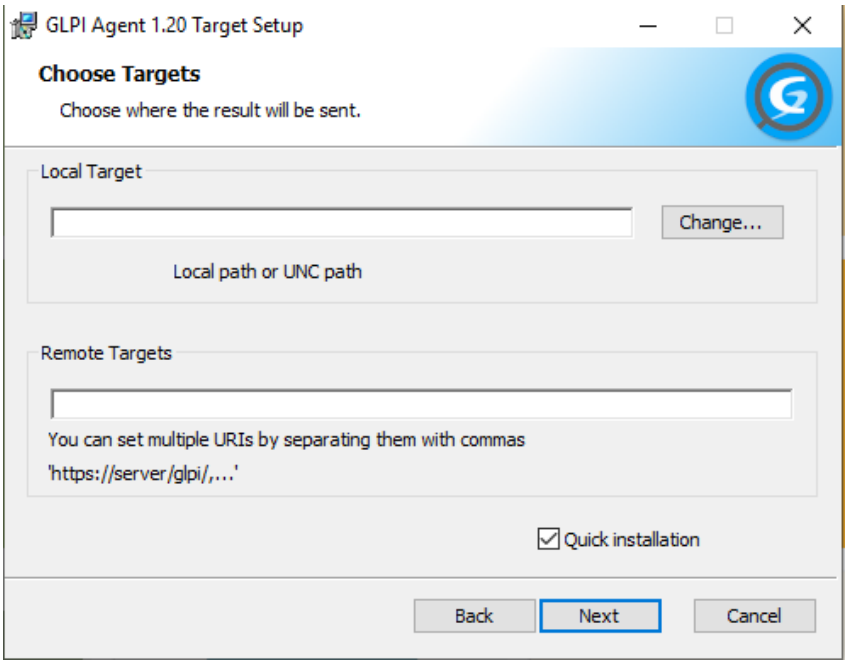


Figure 7 – Assistant d'installation de l'agent Windows : cible distante (Remote Targets)

Une fois l'agent installé, on déclenche une première remontée sans attendre la prochaine exécution planifiée, depuis une invite de commandes lancée en administrateur. L'option **--force** force l'envoi immédiat de l'inventaire :

```
"C:\Program Files\GLPI-Agent\glpi-agent.bat" --force
```

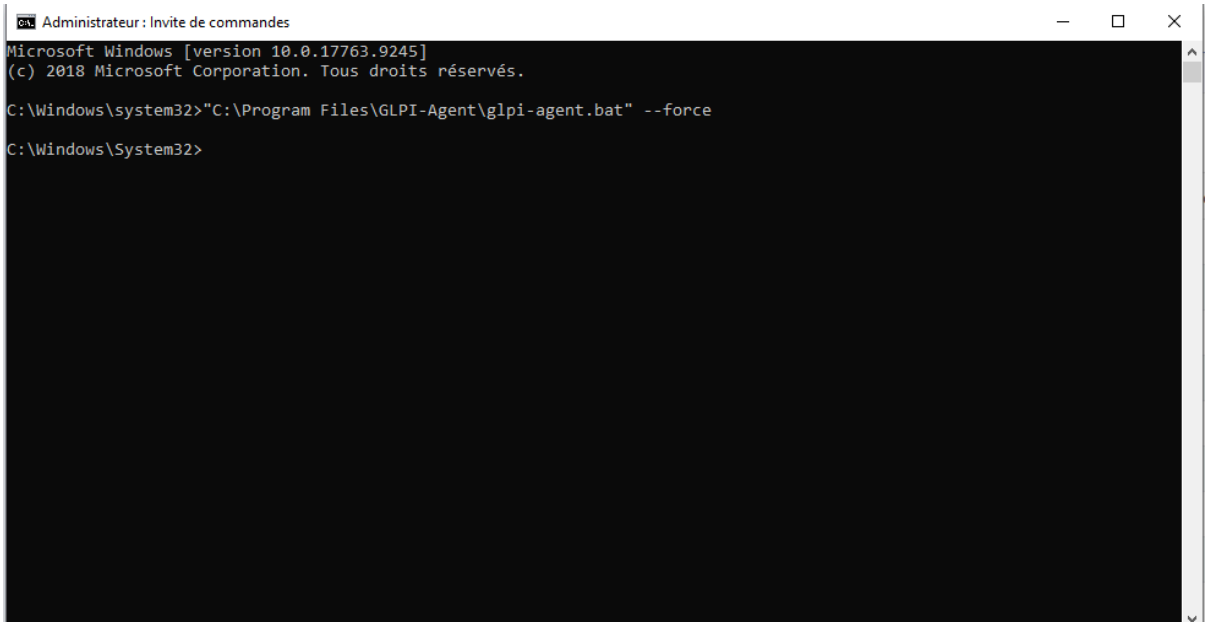


Figure 8 – Premier envoi d'inventaire forcé depuis le poste Windows

B.3 Contrôle des informations remontées

Le poste doit ensuite apparaître dans **Parc > Ordinateurs** avec son processeur, sa mémoire, son système, ses disques et la liste de ses logiciels. Le tableau de bord de la partie « Vérification globale » montre que GLPI référence bien **3 ordinateurs**, **3 moniteurs** et environ **1 000 logiciels**, ce qui prouve que les inventaires des postes sont arrivés complets. Le détail par fabricant (VMware pour la machine virtuelle, Lenovo pour le poste physique) confirme que les informations matérielles sont cohérentes.

5. Partie C – Équipements réseau

Un switch ou une borne Wi-Fi ne peut pas exécuter d'agent. C'est donc la **VM Debian**, sur laquelle l'agent tourne déjà, qui va interroger le réseau à leur place. Cette partie se déroule en trois étapes : installer le plugin, créer les identifiants SNMP, puis configurer la tâche de découverte.

C.1 Installer le plugin GLPI Inventory

L'archive officielle du plugin (glpi-glpiinventory-1.3.2.tar.bz2) est téléchargée depuis le PC Windows, puis envoyée sur la VM avec WinSCP. La capture montre aussi le module réseau de l'agent (glpi-agent-task-network), nécessaire pour la partie SNMP.

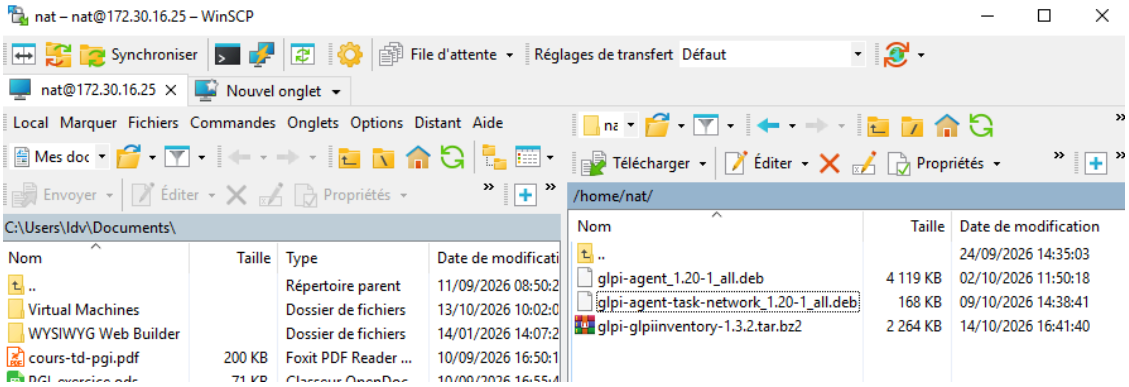


Figure 9 – Fichiers transférés dans /home/nat : agent, module réseau et archive du plugin

On décompresse ensuite l'archive dans le dossier des plugins de GLPI, puis on donne la propriété des fichiers à l'utilisateur du serveur web (www-data) avec les droits adaptés :

```
sudo tar -xjvf /home/nat/glpi-glpiinventory-1.3.2.tar.bz2 -C /var/www/html/glpi/plugins/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/plugins/glpiinventory
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi/plugins/glpiinventory
```

```
nat@nathanglpi:~$ sudo tar -xjvf /home/nat/glpi-glpiinventory-1.3.2.tar.bz2 -C /var/www/html/glpi/plugins/
 www-data:www-data /var/www/html/glpi/plugins/glpiinventory
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi/plugins/glpiinventory
sudo: unable to resolve host nathanglpi: Temporary failure in name resolution
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/plugins/glpiinventory
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi/plugins/glpiinventory
```

Figure 10 – Décompression du plugin et application des droits

Le plugin est ensuite installé et activé en ligne de commande, en tant que www-data pour que GLPI puisse lire et écrire ses propres fichiers. La capture montre une première saisie incorrecte du mot de passe sudo (« Sorry, try again »), simplement ressaisi ensuite.

```
sudo -u www-data php /var/www/html/glpi/bin/console glpi:plugin:install -u glpi glpiinventory
sudo -u www-data php /var/www/html/glpi/bin/console glpi:plugin:activate glpiinventory
```

```
nat@nathanglpi:~$ sudo -u www-data php /var/www/html/glpi/bin/console glpi:plugin:install -u glpi glpiinventory
data php /var/www/html/glpi/bin/console glpi:plugin:activate glpiinventory
sudo: unable to resolve host nathanglpi: Temporary failure in name resolution
[sudo] password for nat:
Sorry, try again.
[sudo] password for nat:
```

Figure 11 – Installation du plugin glpiinventory en ligne de commande

Vérification : le terminal affiche **Plugin glpiinventory installed successfully**, et dans **Configuration > Plugins** le plugin GLPI Inventory apparaît en version 1.3.2 avec le bouton d'activation au vert.



Figure 12 – Plugin GLPI Inventory 1.3.2 activé

C.2 Installer le module SNMP sur l'agent

Le module glpi-agent-task-network ajoute à l'agent les tâches de découverte et d'inventaire réseau (NetDiscovery et NetInventory).

```
sudo apt install -y glpi-agent-task-network
```

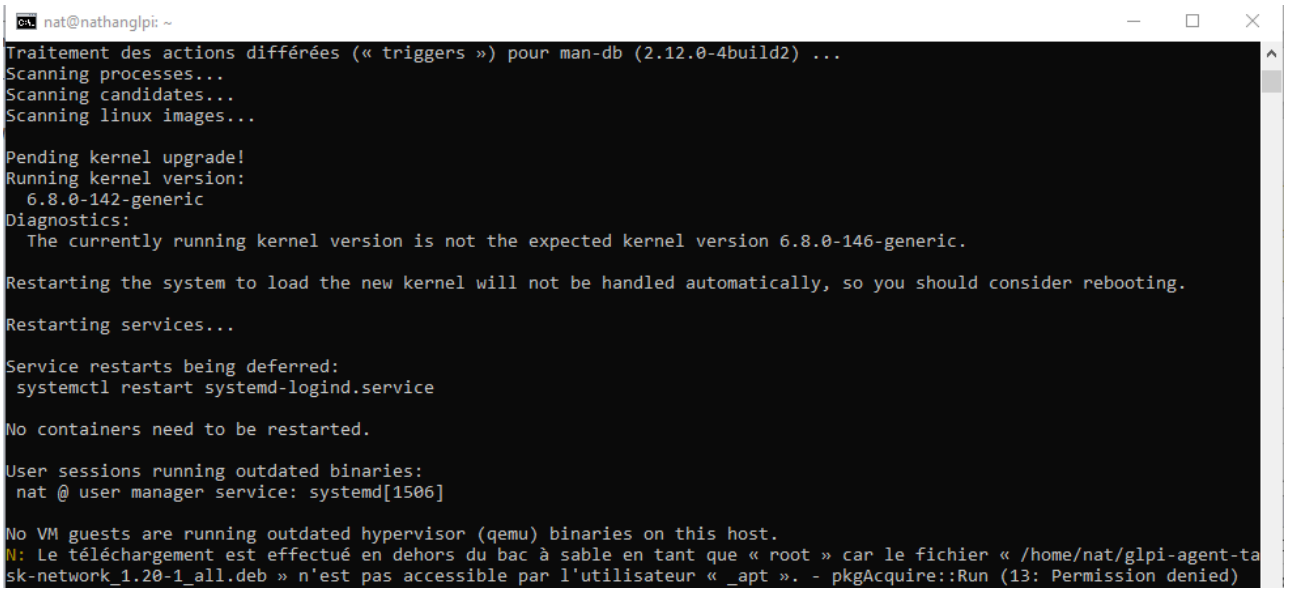


Figure 13 – Installation du module réseau de l'agent

Deux messages de la capture sont sans gravité mais méritent d'être expliqués : un avertissement indique que le fichier .deb placé dans /home/nat n'est pas lisible par l'utilisateur système d'apt (**_apt**), qui le télécharge alors en tant que root ; et un noyau plus récent est installé, ce qui justifie un redémarrage de la VM à un moment adapté.

On vérifie ensuite que les tâches sont bien disponibles dans l'agent :

```
sudo glpi-agent --list-tasks
```

La liste contient **NetDiscovery** (découverte des équipements) et **NetInventory** (interrogation SNMP détaillée), en plus de **Inventory**, **RemoteInventory** et **WakeOnLan**.

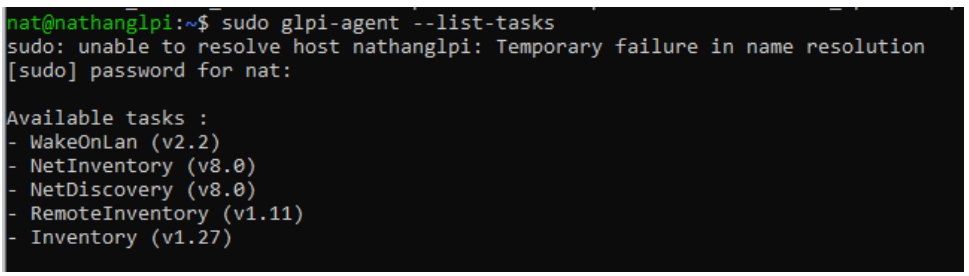


Figure 14 – Tâches disponibles dans l'agent : NetDiscovery et NetInventory sont présentes

C.3 Créer les identifiants SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) est le protocole qui permet d'interroger un switch ou une imprimante. Il faut fournir à GLPI les identifiants d'accès, appelés **communauté** en SNMP v1 et v2c.

1. Aller dans **Administration > Inventaire > Identifiants SNMP**, puis cliquer sur **+ (Ajouter)**.
2. Renseigner un nom (ici « Nathan »), la version **2c** et la communauté **public**, puis **Sauvegarder**.

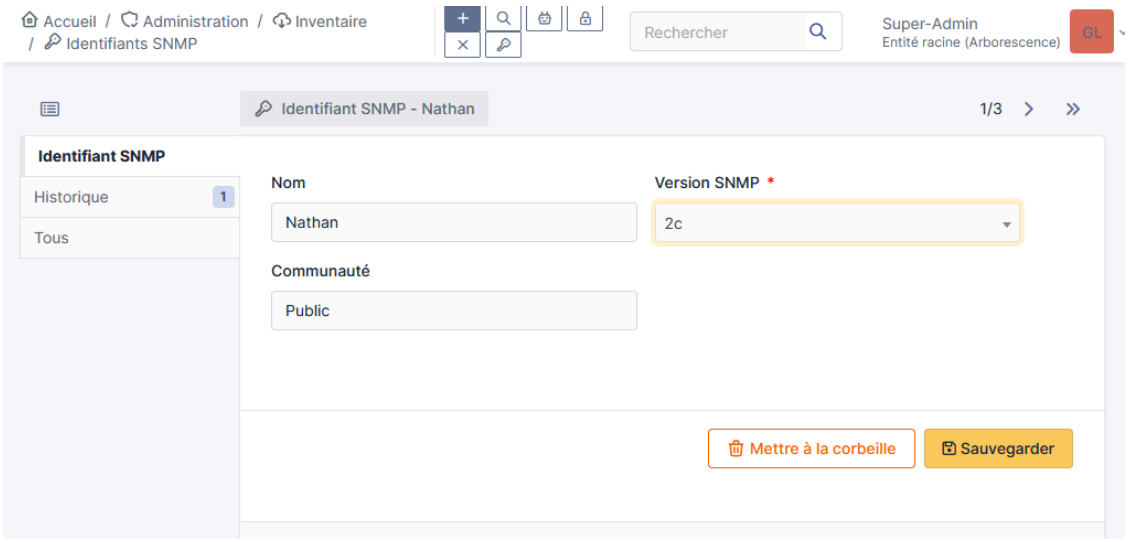


Figure 15 – Création de l'identifiant SNMP v2c, communauté « public »

C.4 Définir la plage IP à découvrir

Dans **Administration > GLPI Inventory > Plages d'IP**, on crée la plage que la découverte devra parcourir. Le sujet prévoit la plage 172.30.0.1 à 172.30.255.254. La capture montre la plage créée dans GLPI ; elle est plus large (de 172.0.0.0 à 172.255.255.254). Pour respecter la contrainte qui impose de rester dans le périmètre de la salle, il est préférable de la restreindre au réseau réellement utilisé (par exemple 172.30.100.0/24).

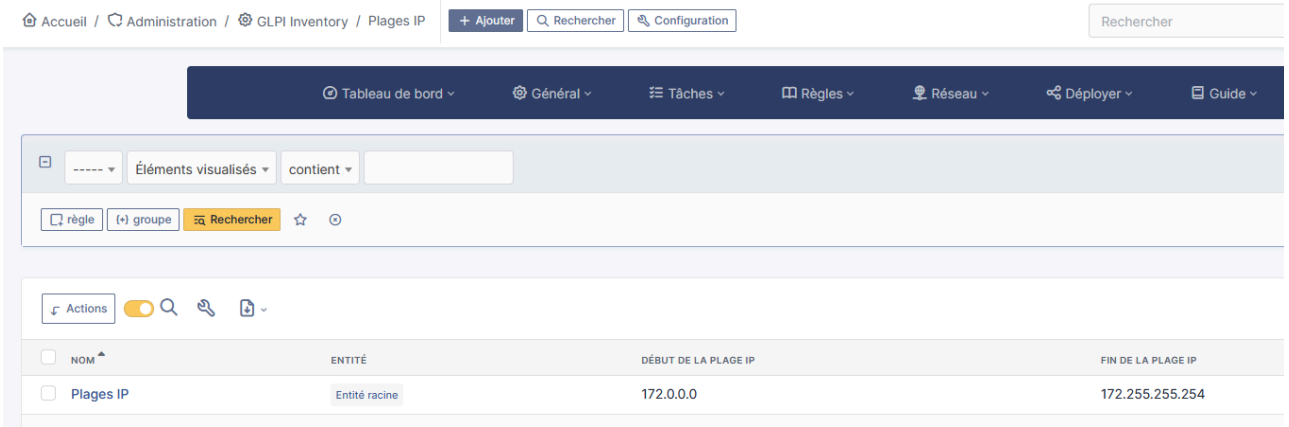


Figure 16 – Plage d'adresses IP configurée pour la découverte

C.5 Créer la tâche de découverte

Une **tâche** GLPI Inventory regroupe ce qui doit être fait (le job), sur quelles cibles et par quel agent (les acteurs).

1. **Administration > GLPI Inventory > Gestion des tâches**, puis **+ (Ajouter)**.

2. Donner un nom à la tâche, cocher **Actif** et **Permet la re-préparation de la tâche après son exécution** (indispensable pour qu'elle puisse être relancée), puis **Sauvegarder**.

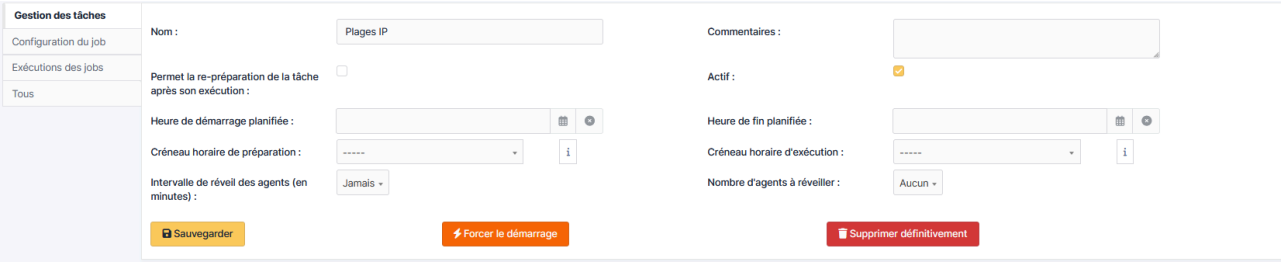


Figure 17 – Création de la tâche de gestion (cases Actif et re-préparation cochées)

Dans la section **Configuration du job**, tout en bas de la page, on crée l'action :

- **Nouvelle action** : nom « Scan Découverte », méthode du module **Découverte réseau (NetDiscovery)**, puis **Ajouter**.
- **Cibles +** : type **Plage IP**, choisir la plage créée, puis **Ajouter Cible**. La cible indique où chercher.
- **Acteurs +** : type **Agent**, choisir l'agent de la VM (« nathanglpi »), puis **Ajouter Acteur**. L'acteur indique qui exécute le scan.
- Cliquer sur **Mettre à jour** tout en bas.

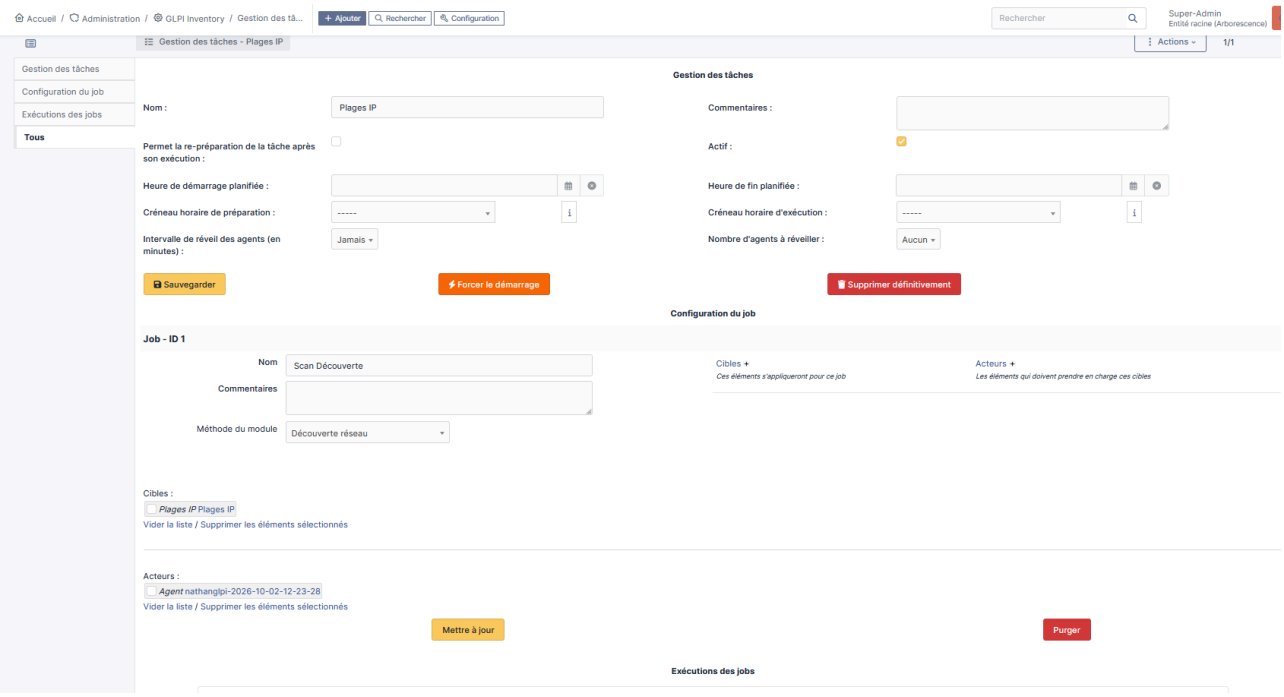


Figure 18 – Job « Scan Découverte » : cible (plage IP) et acteur (agent nathanglpi)

C.6 Inventaire SNMP du switch

Pour obtenir l'inventaire détaillé d'un équipement précis, on chaîne deux outils de l'agent. glpi-netinventory interroge l'équipement en SNMP et produit un flux XML. glpi-injector envoie ce flux à l'URL d'inventaire de GLPI. Le caractère « | » (pipe) relie les deux.

Au premier essai, l'injecteur a renvoyé une erreur **404 Not Found** : le chemin Web de GLPI était incorrect. Il a été corrigé pour viser /glpi/front/inventory.php, après quoi la transmission a réussi (réponse **OK**). Commande pour le switch :

```
sudo glpi-netinventory --host 172.30.100.80 --community public | sudo glpi-injector -v --stdin -u "http://127.0.0.1/glpi/front/inventory.php"
```

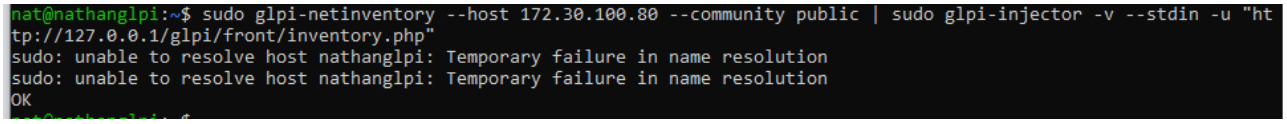


Figure 19 – Inventaire SNMP du switch 172.30.100.80 injecté dans GLPI (réponse OK)

Le message « unable to resolve host nathanglpi » est un avertissement de **sudo** : le nom de la machine n'est pas déclaré dans /etc/hosts. Il n'empêche pas la commande de fonctionner. Il disparaît en ajoutant la ligne 127.0.1.1 nathanglpi à ce fichier.

Résultat : le switch Aruba est référencé dans GLPI comme matériel réseau (Aruba 2930F-48G-PoE+-4SFP+), avec les informations lues en SNMP, notamment sa description système (sysdescr, visible en figure 21).

6. Partie D – Imprimantes et périphériques

La méthode dépend du mode de connexion de l'imprimante :

- **Imprimante réseau** : elle n'a pas d'agent, on l'interroge en SNMP depuis la VM Debian, comme un équipement réseau.
- **Imprimante locale (USB)** : elle est invisible depuis le réseau. Elle remonte dans GLPI via l'inventaire de l'**agent du poste** auquel elle est branchée, qui la détecte localement.

Dans la salle, l'imprimante recensée est une imprimante réseau d'adresse **172.30.100.50**. Elle est donc traitée avec la même chaîne d'outils que le switch ; seule l'adresse change. Ici, l'URL d'injection utilise directement l'adresse du serveur GLPI :

```
sudo glpi-netinventory --host 172.30.100.50 --community public | sudo glpi-injector -v --stdin -u "http://172.30.16.25/glpi/front/inventory.php"
```

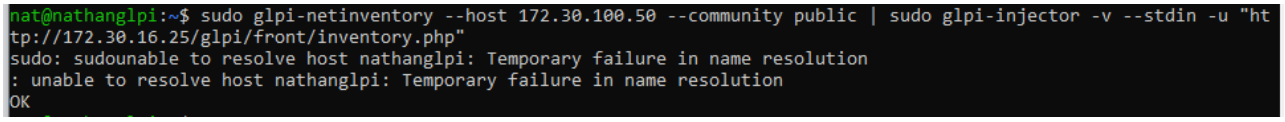


Figure 20 – Inventaire SNMP de l'imprimante 172.30.100.50 injecté dans GLPI (réponse OK)

Résultat : l'exécution se termine sans erreur et l'imprimante est visible dans le parc de GLPI (compteur « Imprimante » du tableau de bord ci-dessous), avec les informations lues par SNMP.

7. Partie E – Autres matériels

Le sujet demande d'étendre la démarche à au moins un matériel hors des familles précédentes (NAS, téléphone IP, onduleur, etc.). Aucun de ces matériels n'étant présent dans la salle, c'est la **découverte réseau** qui a servi : elle a détecté des équipements qu'elle n'a pas su classer dans une catégorie connue. Ils sont remontés dans la liste des **équipements non gérés** de GLPI.

La liste contient trois entrées, avec leur date de dernière modification : « Aruba-2930F-48G-PoE+-4SFP+ » (identifié grâce à sa description système SNMP), « DESKTOP-T8MFKEH » et « fa2 ».



Figure 21 – Équipements non gérés remontés par la découverte réseau

Méthode adaptée : pour un NAS, un téléphone IP ou un onduleur, la procédure est identique à celle du switch : on vérifie que l'équipement répond en SNMP avec la communauté configurée, puis on le découvre et on l'inventorie avec les mêmes outils. Un équipement non géré peut ensuite être qualifié (type, lieu), ou être converti en équipement classé lorsqu'une règle de GLPI le permet.

8. Vérification globale du parc dans GLPI

Le tableau de bord **Parc** résume l'état de l'inventaire une fois toutes les remontées effectuées : 3 ordinateurs, environ 1 000 logiciels, 1 matériel réseau, 1 imprimante et 3 moniteurs. Ces chiffres correspondent aux équipements attendus (postes, switch, imprimante) et prouvent que les trois familles principales sont bien référencées.

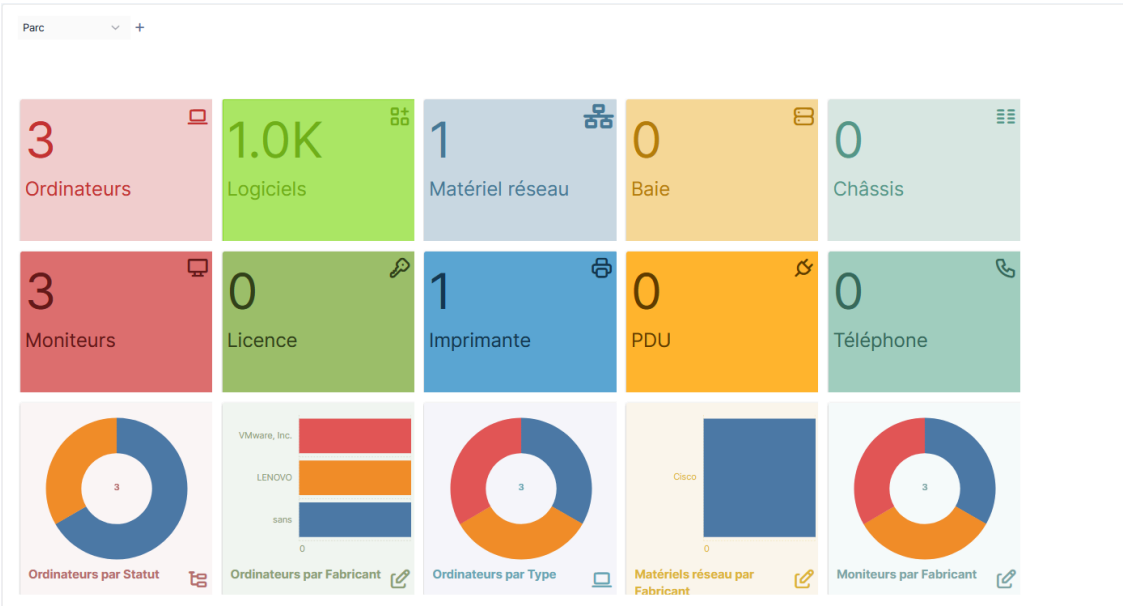


Figure 22 – Tableau de bord Parc de GLPI après les remontées

9. Partie F – Automatisation des remontées

L'objectif final est que l'inventaire se mette à jour **sans intervention humaine**. Le mode d'automatisation est choisi par famille.

F.1 Mode d'automatisation par famille

Famille 1 : postes de travail (Windows / Linux)

- **Mode :** service d'arrière-plan **glpi-agent** (systemd sous Linux, service ou tâche planifiée sous Windows).
- **Fonctionnement :** l'agent s'exécute localement et envoie son inventaire à GLPI à intervalle régulier ou au démarrage de la machine, même sans utilisateur connecté.

- **Justification :** il est le seul à pouvoir remonter les informations internes (logiciels, utilisateurs, processeur, disques), inaccessibles par le réseau.

Famille 2 : matériels réseau et périphériques (switchs, imprimantes, NAS, onduleurs)

- **Mode :** tâche planifiée sur le serveur GLPI, soit via la tâche GLPI Inventory, soit via une tâche **cron** système qui exécute glpi-netinventory puis glpi-injector.
- **Fonctionnement :** le serveur interroge directement les adresses IP du réseau (172.30.100.0/24) en SNMP.
- **Justification :** ces équipements n'ont pas de système permettant d'installer un agent. La collecte à distance par SNMP est la seule méthode automatisable.

F.2 Configuration de la périodicité

Dans **GLPI Inventory > Gestion des tâches**, on ouvre la tâche et on définit l'**heure de démarrage planifiée**. La capture montre la date du 14 octobre 2026 à 17:30:47 et la case de re-préparation cochée : à la fin de son exécution, la tâche est préparée de nouveau et peut se relancer, ce qui assure la périodicité. Le champ **Intervalle de réveil des agents** permet en plus de fixer la fréquence (en minutes) à laquelle les agents viennent chercher leurs tâches.

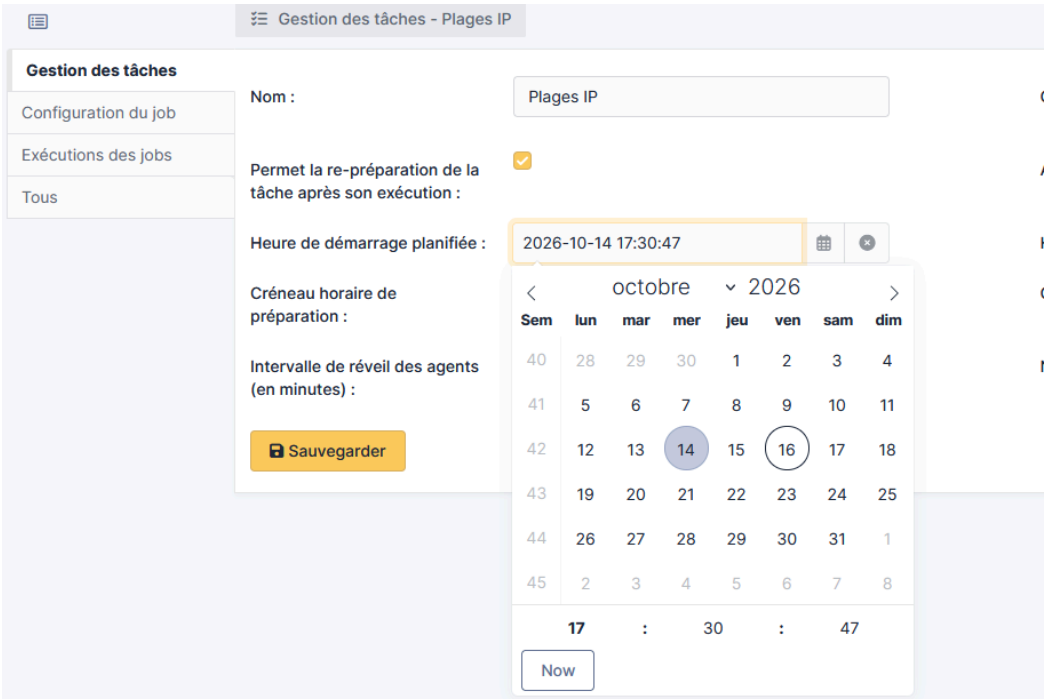


Figure 23 – Planification de la tâche dans GLPI Inventory

Pour les équipements interrogés avec les commandes de la partie C, la périodicité peut aussi être assurée par cron. Exemple d'entrées à ajouter dans la crontab de root (sudo crontab -e), avec une exécution chaque nuit à 2 h :

```
0 2 * * * glpi-netinventory --host 172.30.100.80 --community public | glpi-injector --stdin -u "http://127.0.0.1/glpi/front/inventory.php"
0 2 * * * glpi-netinventory --host 172.30.100.50 --community public | glpi-injector --stdin -u "http://127.0.0.1/glpi/front/inventory.php"
```

F.3 Justifications des choix

- **Fraîcheur des données :** les compteurs de pages des imprimantes, les niveaux de toner et l'espace disque d'un NAS sont synchronisés chaque nuit, sans action d'un technicien.

- **Fiabilité :** le risque d'erreur humaine lié à la saisie manuelle d'adresses IP ou de numéros de série est supprimé.
- **Impact réseau limité :** exécuter les balayages la nuit évite de consommer de la bande passante aux heures d'ouverture.
- **Reproductibilité :** les agents peuvent être déployés par script ou par GPO, et une même tâche de découverte couvre plusieurs centaines d'équipements en ajoutant simplement des plages IP.

10. Conclusion : limites et améliorations

Ce TP a permis de mettre en place un inventaire automatisé couvrant les postes (agent Linux et Windows), un switch et une imprimante réseau (découverte et SNMP) ainsi que des équipements non classés. Le serveur GLPI, initialement vide, référence désormais l'ensemble de ces matériels avec des informations remontées automatiquement.

Difficultés rencontrées

Message ou problème	Cause	Solution
Erreur 404 Not Found lors de l'injection	Chemin Web de GLPI incorrect dans l'URL de l'injecteur	Utilisation de l'URL /glpi/front/inventory.php ; réponse OK obtenue
sudo : unable to resolve host nathanglpi	Nom de la machine absent de /etc/hosts	Sans conséquence ; ajout de 127.0.1.1 nathanglpi dans /etc/hosts pour le supprimer
apt : fichier inaccessible par l'utilisateur _apt	Paquet .deb placé dans /home/nat, non lisible par _apt	Installation effectuée quand même (en root) ; déplacer le fichier dans /tmp pour éviter l'avertissement
Mot de passe sudo refusé (Sorry, try again)	Faute de frappe	Ressaisie du mot de passe

Limites

- **Sécurité SNMP :** la communauté « public » en SNMP v2c circule en clair et est la valeur par défaut, donc facile à deviner.
- **Plage IP trop large :** la plage de découverte configurée dépasse le réseau de la salle.
- **Équipements non joignables :** un équipement éteint ou qui ne répond pas en SNMP n'est pas découvert ; il reste à son dernier état connu.
- **Équipements non classés :** certains matériels remontent comme « non gérés » et demandent une qualification manuelle.

Améliorations possibles

- Passer à **SNMP v3** (authentification et chiffrement) ou à une communauté personnalisée.
- Restreindre les plages IP au strict nécessaire et créer une tâche de découverte par sous-réseau ou par site.
- Déployer l'agent massivement (GPO, script d'installation silencieuse) et organiser le parc en **entités et lieux** pour le passage à l'échelle.
- Ajouter une supervision : alerte lorsqu'un équipement n'a pas remonté d'inventaire depuis plusieurs jours, ce qui détecte les équipements non joignables.